

Лабораторна робота №5.

Налаштування списків контролю доступу ACL.

Мета: навчитися налаштовувати додаткові обмеження на проходження пакетів даних в мережі з допомогою списків доступу ACL в симуляторі Cisco Packet Tracer.

Пререквізити: симулятор Cisco Packet Tracer.

Завдання на виконання лабораторної роботи.

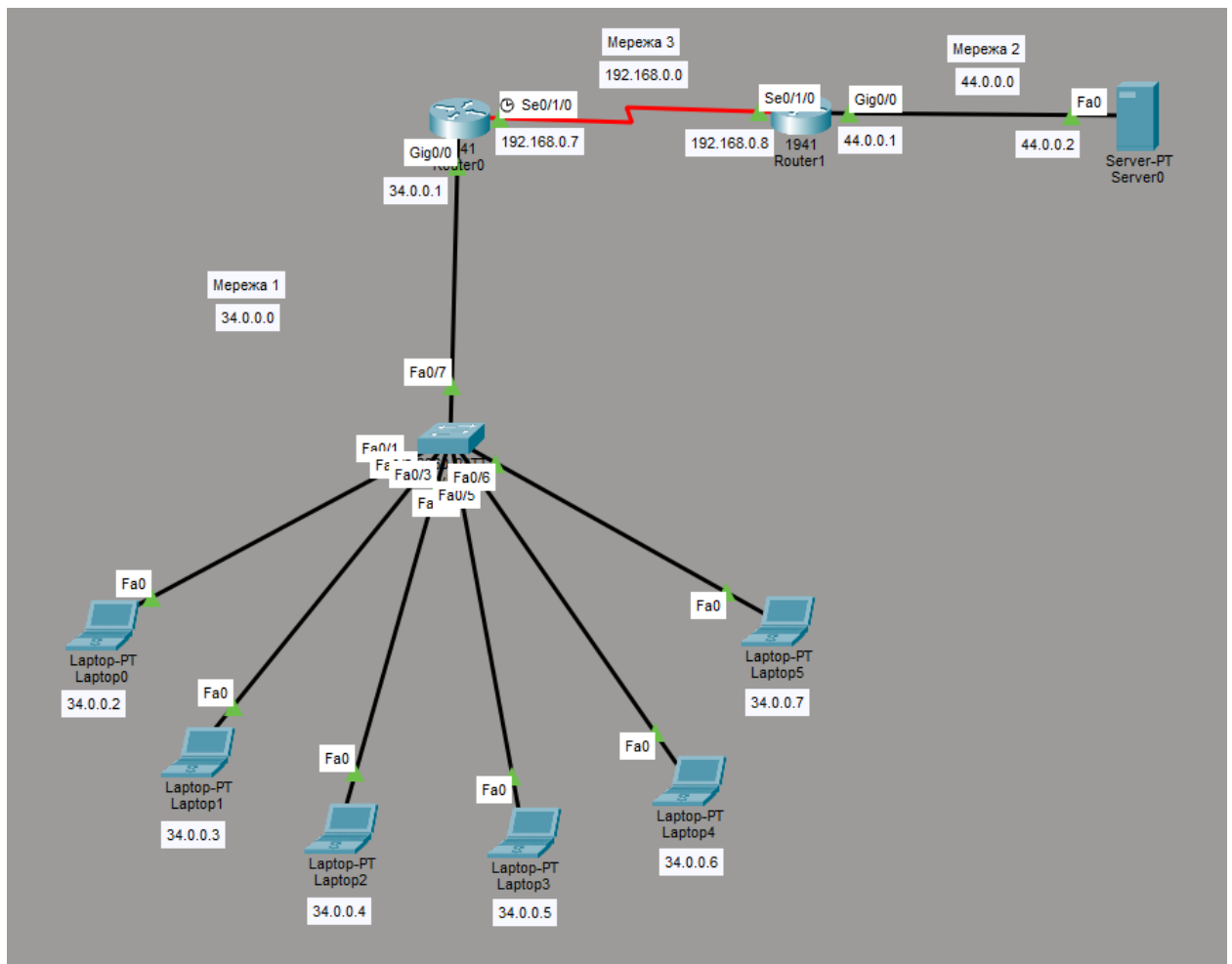
Варіант 7: $X1 = 34$, $Y1 = 44$, $Z1 = 7$, $Z2 = 8$.

Для заданих значень $X1$, $Y1$ і $Z1, Z2$ (таблиця 1) з використанням шаблону трьох мереж (таблиця 2) налаштувати на маршрутизаторах Cisco списки доступу ACL в мережах LAN та перевірити передачу сповіщень відповідно до списків доступу ACL на симуляторі Cisco Packet Tracer.

Створити схему (рис.1) перенесенням на логічну робочу область потрібних мережевих пристроїв: Налаштувати наступну конфігурацію IP в двох мережах згідно свого варіанту. Налаштування з'єднань між пристроями мережі виконати аналогічно лабораторній роботі №2. Виконати всі завдання, описані в практичній частині лабораторної роботи відповідно до свого варіанту. Номер варіанту відповідає номеру студента в списку групи, в якій він навчається.

Практична частина

1. Побудуємо схему комп'ютерної мережі, яка відповідає варіанту індивідуального завдання студента на виконання лабораторної роботи, виконану в логічній робочій області Cisco Packet Tracer

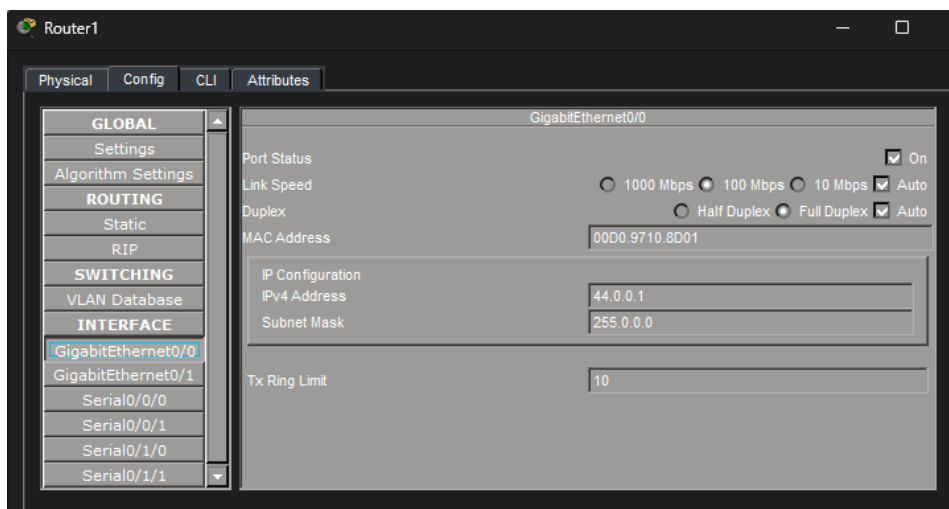
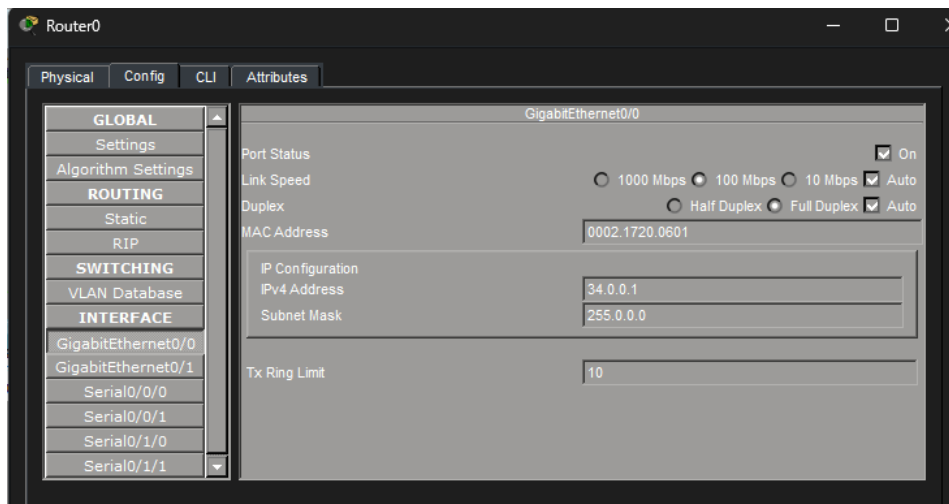


2. В мережі 34.0.0.0 для з'єднання між Комутатором 0 і Laptop0-7 використовуємо Copper Straight-Through (мідний прямий кабель), і так само між Комутатором 0 і Роутером 0 використовуємо той самий кабель. Так само в мережі 44.0.0.0 використовується мідний прямий кабель для зв'язку між Сервером 0 і Роутером 1. Для з'єднання між маршрутизаторами використовуємо Serial DCE (послідовний кабель), перед цим додавши апаратну частину послідовний порт до кожного роутера.

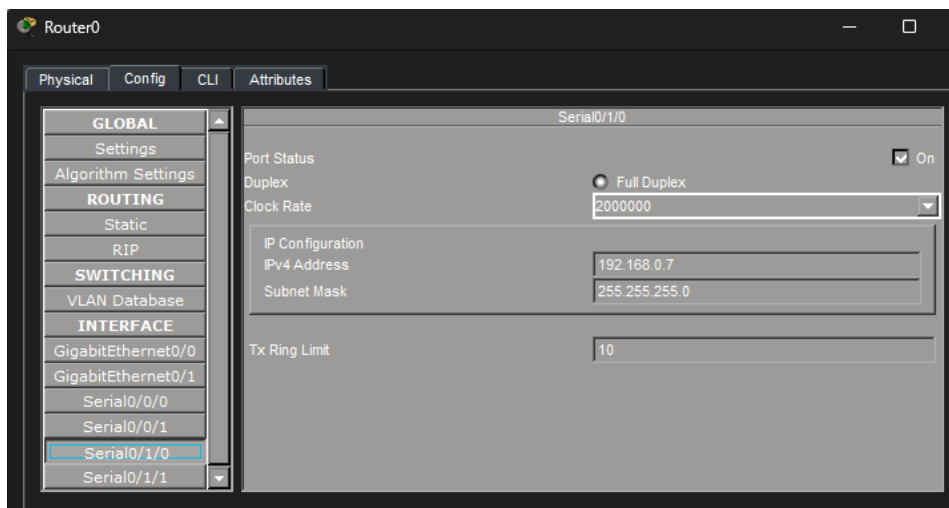
Laptop0-7 з'єднані між собою FastEthernet інтерфейсами, відповідно на Laptop активний FastEthernet0 інтерфейс, а на Комутаторі 0 - Fa0/0-6 відповідно кожного Laptop через Access порт. Між Комутатором 0 і Роутером активні відповідні порти Fa0/7 і Gig0/0, між Роутерами 0 і 1 інтерфейси Se0/1/0, і між Сервером 0 і Роутером 1, так само FastEthernet0 і Gig0/0.

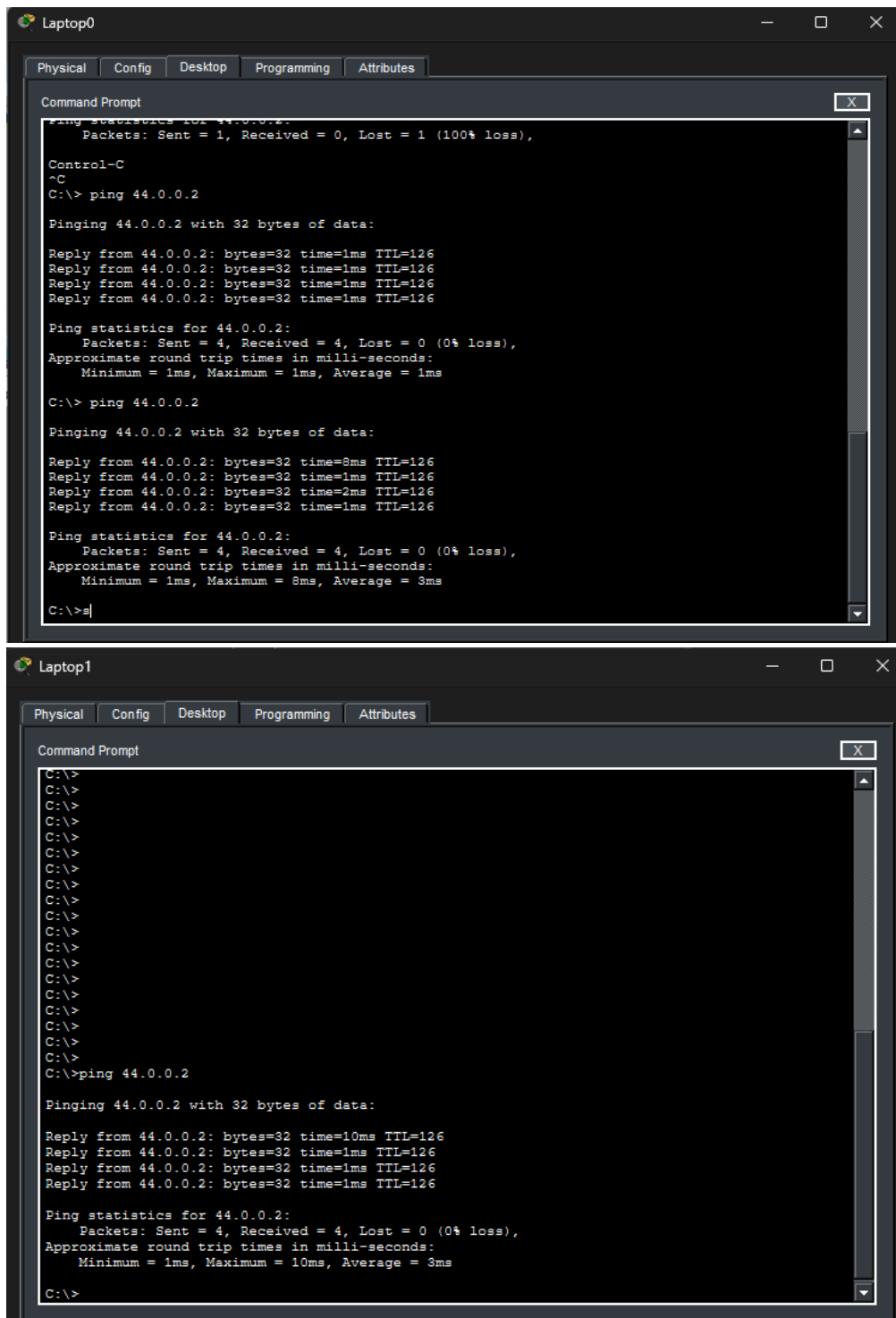
3. Опис налаштування IP-адрес і масок мережі для мережевих пристроїв:

Router0, Router1: налаштовані відповідні ір адреси до кожного інтефейсу кожної LAN мережі, а саме 34.0.0.1(255.0.0.0) і 44.0.0.1(255.0.0.0):



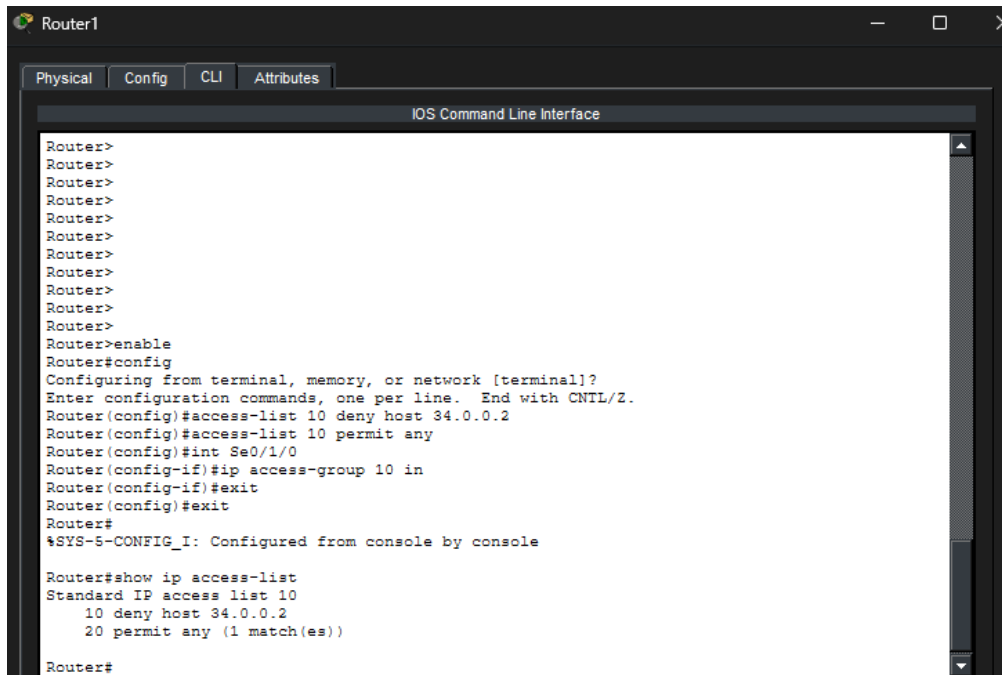
Так само маємо відповідні ір адреси до кожного інтефейсу WAN мережі: 192.168.0.7(255.255.255.0) , 192.168.0.8(255.255.255.0):





2. Налаштування стандартного ACL

1. Налаштуємо Standard ACL. Обмежимо доступ хоста 34.0.0.2 до маршрутизатора1. Для цього виконаємо наступні дії на цьому маршрутизаторі:

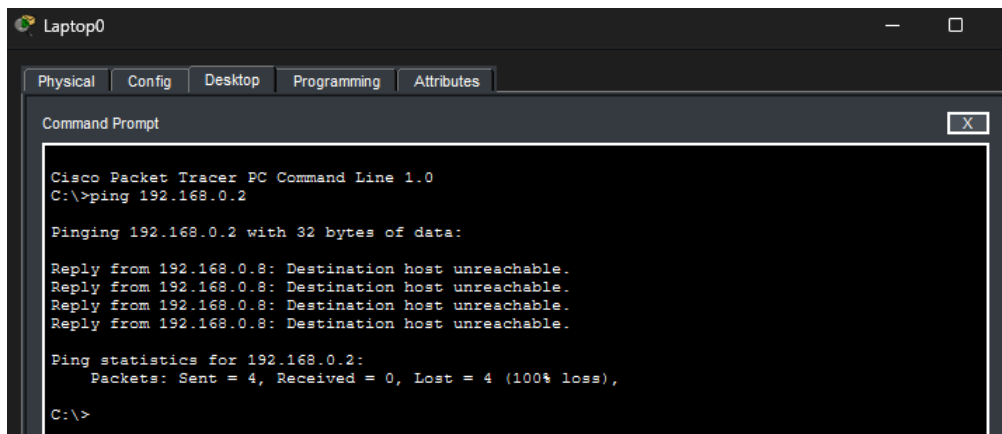


```
Router1
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface
Router>
Router>
Router>
Router>
Router>
Router>
Router>
Router>
Router>
Router>
Router>enable
Router#config
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#access-list 10 deny host 34.0.0.2
Router(config)#access-list 10 permit any
Router(config)#int Se0/1/0
Router(config-if)#ip access-group 10 in
Router(config-if)#exit
Router(config)#exit
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#show ip access-list
Standard IP access list 10
 10 deny host 34.0.0.2
 20 permit any (1 match(es))

Router#
```

2.Перевіримо зв'язок між Laptop0 і Роутером1 за допомогою команди ping:



```
Laptop0
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.0.2

Pinging 192.168.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.8: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.0.8: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.0.8: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.0.8: Destination host unreachable.

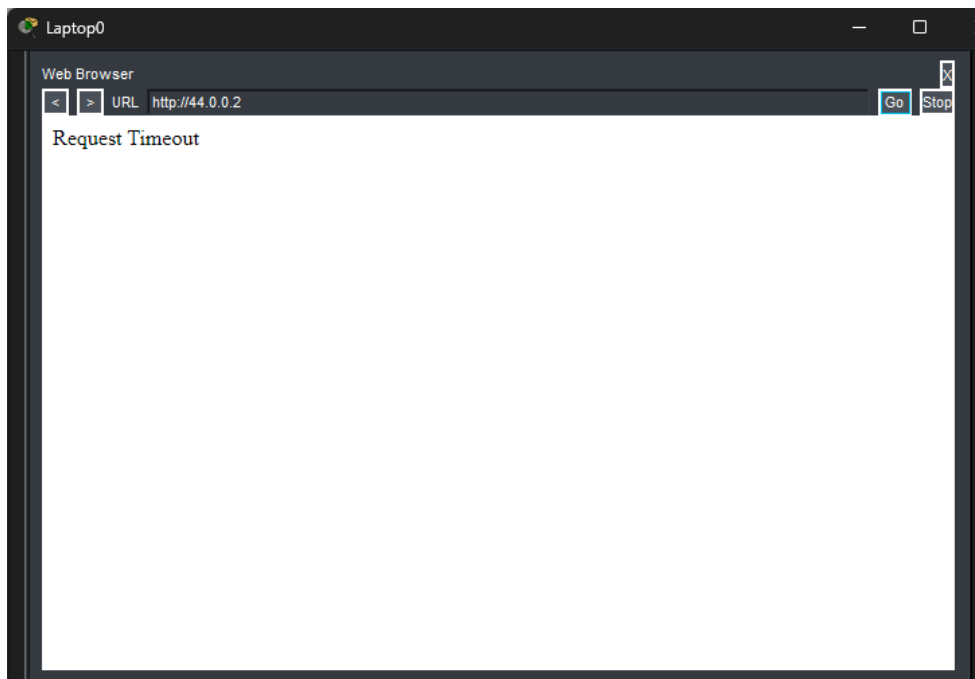
Ping statistics for 192.168.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

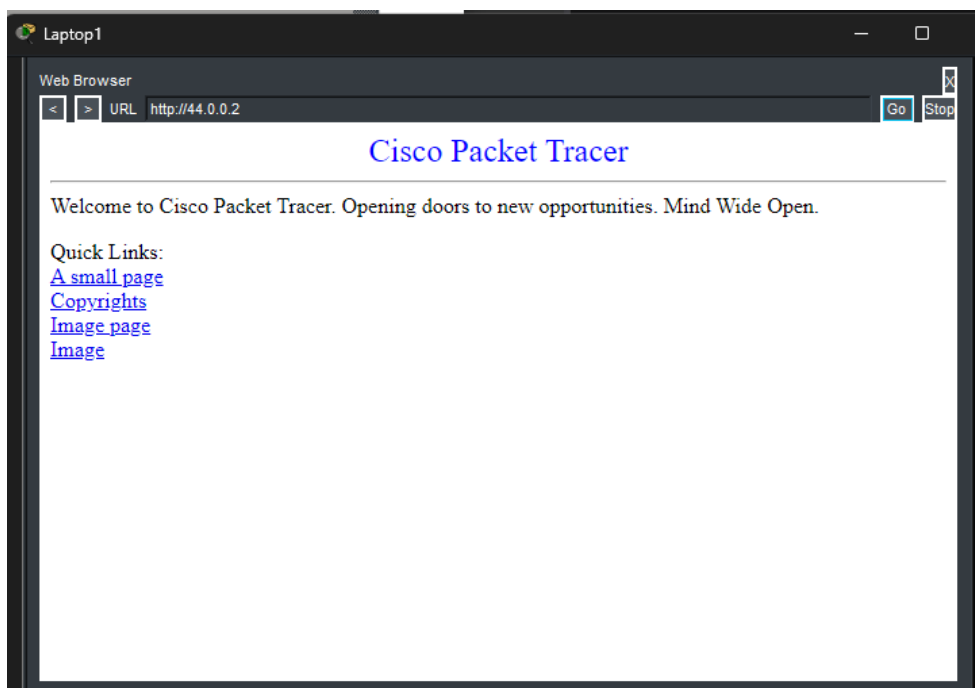
В результаті бачимо, що запис працює і пакети не надходять до Серверу0.

3.Видалимо конфігурацію ACL, і спробуємо знову пінганути Сервер0:

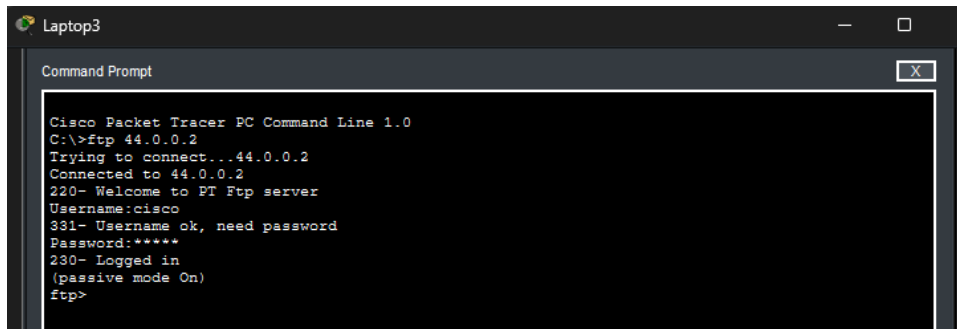
```
Router#config
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#no access-list 10 deny host 34.0.0.2
Router(config)#
```

В результаті бачимо, що пакети не надходять до Серверу0, відповідно відповіді теж не отримуємо, отже запис ACL працює. Проте, якщо ми спробуємо зробити запит через Laptop1, то цього разу ви отримали доступ до веб-сервера. Це пов'язано з тим, що ми не завадили Laptop1 отримати доступ до веб-сервера:



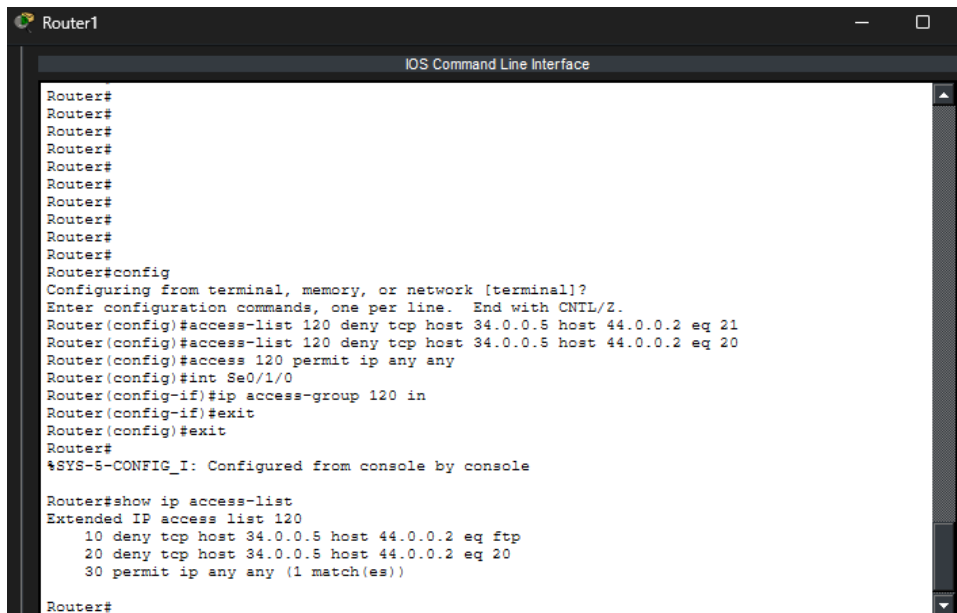
2. У цьому прикладі ми заборонимо хосту 34.0.0.5 доступ до ftp-сервера (44.0.0.2). Для цього потрібно виконати наступні команди. Спочатку перевіримо ftp-зв'язок між Laptop3 (34.0.0.5) і ftp-сервером Server0 (44.0.0.2) (username – cisco, password - cisco):



```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ftp 44.0.0.2
Trying to connect...44.0.0.2
Connected to 44.0.0.2
220- Welcome to PT Ftp server
Username:cisco
331- Username ok, need password
Password:*****
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>
```

Бачимо, що ftp-з'єднання встановлено.

Далі конфігуруємо ACL-список на Router1:



```
Router1
Router#
Router#
Router#
Router#
Router#
Router#
Router#
Router#
Router#
Router#config
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#access-list 120 deny tcp host 34.0.0.5 host 44.0.0.2 eq 21
Router(config)#access-list 120 deny tcp host 34.0.0.5 host 44.0.0.2 eq 20
Router(config)#access 120 permit ip any any
Router(config)#int Se0/1/0
Router(config-if)#ip access-group 120 in
Router(config-if)#exit
Router(config)#exit
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#show ip access-list
Extended IP access list 120
 10 deny tcp host 34.0.0.5 host 44.0.0.2 eq ftp
 20 deny tcp host 34.0.0.5 host 44.0.0.2 eq 20
 30 permit ip any any (1 match(es))

Router#
```

Перевірка ftp-зв'язку між Laptop3 (34.0.0.5) і Server0 (44.0.0.2) показує відсутність ftp-зв'язку:



Тепер, коли ми налаштували та перевірили розширений список керування доступом (ACL), можемо видалити налаштований ACL. Для цього виконаємо наступну команду на маршрутизаторі1.

```
Router#
Router#config
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#no access-list 120 deny tcp host 34.0.0.2 host 44.0.0.2 eq www
Router(config)#exit
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#show ip access-list
Router#
```

Висновки

Списки контролю доступом ACL є важливим інструментом, який дає можливість керувати проходженням або заборною проходження IP-пакетів крізь маршрутизатори. Маршрутизатор по черзі перевіряє IP-пакети на відповідність дозволам і обмеженням у списку контролю доступу ACL і фільтрує мережевий трафік. Стандартні ACL порівнюють адресу джерела IP-пакетів з адресами, налаштованими в ACL. Розширені ACL порівнюють адреси джерела та призначення IP-пакетів з адресами, налаштованими в ACL.

Контрольні питання

1.Яке призначення списків доступу ACL?

ACL використовується для фільтрації мережевого трафіку. Він дозволяє або забороняє проходження пакетів через інтерфейс маршрутизатора на основі певних критеріїв, таких як IP-адреси, порти, протоколи.

2. Де розміщується на схемі мережі стандартний список доступу ACL?

Поблизу пункту призначення

3. Де розміщується на схемі мережі розширений список доступу ACL?

Поблизу джерела

4. Який діапазон номерів стандартних списків доступу ACL?

Стандартний 1-99, 1300-1999

5. Який діапазон номерів розширених списків доступу ACL?

Розширений 100-199, 2000-2699

6. Що робить команда ping?

Вона перевіряє наявність зв'язку на рівні IP між вузлами, використовує протокол ICMP: відправляє запит - Echo Request і очікує на відповідь - Echo Reply

7. Яке призначення шаблонної маски (wildcard mask)?

Вона вказує маршрутизатору, які саме біти IP адреси потрібно перевіряти, а які ігнорувати